ENTRAÎNEMENT À L'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES EXPÉRIMENTALES (ECE)

Terminale – Enseignement de spécialité physique-chimie

TITRAGE AVEC SUIVI CONDUCTIMÉTRIQUE D'UN DÉBOUCHEUR DE CANALISATIONS

NOM : …… **Prénom :** …… **Classe :** ……

Durée de l'épreuve : 1 heure

CONSIGNES

- Ce sujet comporte 5 pages, sur lesquelles le candidat consigne ses réponses.
- Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.
- En cas de difficulté, le candidat peut solliciter le professeur afin de pouvoir continuer la tâche. Le professeur peut intervenir à tout moment s'il le juge utile.
- Dans le cas où le candidat est amené à « appeler le professeur » (symbole ✋), il doit le faire savoir au professeur. Le candidat doit cependant continuer à travailler pendant que le professeur est occupé avec d'autres candidats.
- **Sécurité :** la solution S est préparée à partir d'un produit corrosif ; le port de la blouse, des lunettes de protection et des gants est obligatoire pendant toute la manipulation.

CONTEXTE DU SUJET

Les déboucheurs de canalisations du commerce, comme le Destop, sont des solutions aqueuses concentrées d'hydroxyde de sodium, aussi appelée soude caustique. Les ions hydroxyde HO^- qu'ils contiennent dégradent les graisses, les cheveux et les résidus organiques qui obstruent les tuyaux.

Le fabricant indique sur l'étiquette le titre massique en hydroxyde de sodium du produit. Une association de consommateurs souhaite vérifier cette indication à l'aide d'un titrage réalisé au laboratoire.

Le but de cette épreuve est de déterminer, par un titrage avec suivi conductimétrique, le titre massique w en hydroxyde de sodium d'un Destop, puis de comparer le résultat à la valeur indiquée par le fabricant.

DOCUMENTS MIS À DISPOSITION DU CANDIDAT

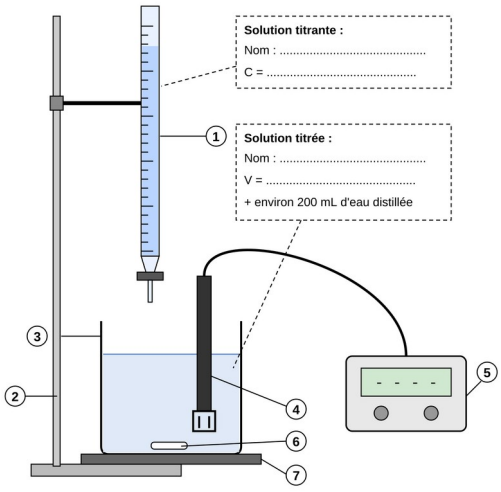
Document 1 – Étiquette du Destop



Extrait de l'étiquette d'un flacon de Destop.
Le Destop est une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ($Na^+(aq) + HO^-(aq)$).

- Titre massique indiqué par le fabricant : $w_{réf} = 10$ %.
- Densité du Destop : d = 1,20.
- Masse molaire de l'hydroxyde de sodium : $M(NaOH) = 40{,}0\ g{\cdot}mol^{-1}$.

Document 2 – Principe d'un titrage avec suivi conductimétrique



On verse progressivement, à l'aide d'une burette graduée, une solution titrante dans un volume connu de solution titrée. La réaction support du titrage doit être rapide, totale et unique. Après chaque ajout, on mesure la conductivité σ du mélange réactionnel : elle varie car certains ions sont consommés et d'autres sont apportés.
La courbe $\sigma = f(V_A)$, où V_A est le volume de solution titrante versé, est constituée de deux portions de droites : **l'abscisse de leur point d'intersection est le volume équivalent $V_{éq}$.**
Pour obtenir des portions de droites, le volume du mélange doit rester pratiquement constant : on ajoute pour cela, avant le titrage, un grand volume d'eau distillée dans le bécher.

Schéma du montage à compléter (question 1.2)

1 : ……
2 : ……
3 : ……
4 : ……
5 : ……
6 : ……
7 : ……

Document 3 – Loi de Kohlrausch

La conductivité σ d'une solution contenant des ions X_i, de concentrations $[X_i]$, est donnée par la loi de Kohlrausch :

$$\sigma = \sum_i \lambda_i [X_i]$$

avec σ la conductivité de la solution en $S \cdot m^{-1}$, λ_i la conductivité molaire ionique de l'ion X_i en $S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$ et $[X_i]$ la concentration de l'ion X_i en $mol \cdot m^{-3}$ ($1\ mol \cdot L^{-1} = 10^3\ mol \cdot m^{-3}$).

Seuls les ions participent à la conduction du courant : un ion contribue d'autant plus à la conductivité de la solution que sa concentration et sa conductivité molaire ionique sont élevées.

Document 4 – Conductivités molaires ioniques à 25 °C

Ion	**H_3O^+**	**HO^-**	**Na^+**	**Cl^-**
λ ($mS \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$)	35,0	19,8	5,01	7,63

Le volume du mélange restant pratiquement constant, l'évolution de σ au cours du titrage se prévoit en comparant les conductivités molaires ioniques des ions consommés et des ions apportés par la solution titrante.

Données complémentaires. Solution titrante : acide chlorhydrique ($H_3O^+(aq) + Cl^-(aq)$) de concentration $C_A = (1{,}00 \pm 0{,}01) \times 10^{-1}\ mol \cdot L^{-1}$. Solution S : Destop dilué 20 fois, préparé par le professeur (l'incertitude sur le facteur de dilution est négligeable). Masse volumique de l'eau : $\rho_{eau} = 1{,}00\ kg \cdot L^{-1}$.

Matériel mis à disposition. Burette graduée de 25 mL ; pipette jaugée de 10,0 mL et pipeteur ; bécher de 400 mL ; éprouvette graduée de 250 mL ; béchers de 100 mL pour les prélèvements ; conductimètre étalonné et sa cellule conductimétrique ; agitateur magnétique et barreau aimanté ; potence avec pince ; flacon de solution S ; flacon d'acide chlorhydrique ; pissette d'eau distillée ; ordinateur équipé du logiciel Regressi et sa notice d'utilisation ; blouse, gants et lunettes de protection.

TRAVAIL À EFFECTUER

1. Analyser le dispositif et prévoir le volume équivalent (durée conseillée : 15 minutes)

1.1. À l'aide du document 1, indiquer le danger présenté par le Destop et les précautions à prendre pour manipuler la solution S.

……

……

1.2. Compléter le schéma du document 2 : légender les éléments numérotés et compléter les cadres relatifs aux solutions.

1.3. Écrire l'équation de la réaction support du titrage.

……

1.4. À partir des indications du document 1, calculer la concentration en quantité de matière C_0 en hydroxyde de sodium attendue dans le Destop.

……

……

……

……

Question 1.4 : question à savoir traiter sans aide. Pour le sujet d'aujourd'hui, une aide est proposée : un volume V = 1,00 L de Destop a une masse $m = d \times \rho_{eau} \times V$; la masse d'hydroxyde de sodium dissoute dans ce volume vaut $w \times m$.

1.5. En déduire la concentration C_S attendue pour la solution S, puis le volume équivalent $V_{éq}$ attendu pour le titrage de V_B = 10,0 mL de solution S. Le titrage est-il réalisable avec la burette mise à disposition ?

……

……

……

……

……

1.6. Avant le titrage, on ajoute environ 200 mL d'eau distillée dans le bécher. L'ajout d'eau modifie-t-il la quantité de matière d'ions hydroxyde HO^- à titrer ? En déduire une justification du fait que ce volume d'eau peut être mesuré avec une éprouvette graduée.

……

……

……

1.7. À l'aide du document 2, expliquer pourquoi cet ajout d'eau est nécessaire dans un titrage avec suivi conductimétrique.

……

……

2. Réaliser le titrage (durée conseillée : 20 minutes)

2.1. Rédiger le protocole permettant de réaliser le titrage de V_B = 10,0 mL de solution S par l'acide chlorhydrique, en suivant la conductivité du mélange réactionnel.

……

……

……

……

……

……

……

APPEL n°1	Appeler le professeur pour lui présenter le protocole ou en cas de difficulté.

2.2. Mettre en œuvre le protocole en versant la solution titrante par ajouts successifs de 1,0 mL jusqu'à V_A = 25,0 mL. Relever les mesures dans le tableau ci-dessous.

Conseil : saisir chaque mesure dans Regressi au fur et à mesure du titrage, en même temps que dans le tableau : la courbe se construit pendant la manipulation, ce qui permet de repérer tout de suite une mesure aberrante et de gagner du temps pour l'exploitation.

V_A (mL)	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
σ (……)													
V_A (mL)	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0
σ (……)													

APPEL n°2	Appeler le professeur pour lui montrer le montage et les premières mesures ou en cas de difficulté.

3. Exploiter les mesures (durée conseillée : 20 minutes)

3.1. À l'aide de la notice Regressi, tracer la courbe $\sigma = f(V_A)$ puis modéliser chacune des deux portions par une droite. En déduire la valeur du volume équivalent.

$V_{éq}$ = …… mL

APPEL n°3	Appeler le professeur pour lui présenter la courbe et la détermination du volume équivalent ou en cas de difficulté.

3.2. À l'aide des documents 3 et 4, interpréter qualitativement l'évolution de la conductivité du mélange réactionnel avant puis après l'équivalence.

a) Compléter le tableau en indiquant, pour chaque ion présent dans le bécher, si sa quantité de matière **augmente**, **diminue** ou reste **constante** au cours de l'ajout de solution titrante.

Remarque : tableau à savoir refaire seul. Pour le sujet d'aujourd'hui, il est fourni comme aide pour interpréter l'évolution de la conductivité au cours du titrage.

Ion présent dans le bécher	**Avant l'équivalence** ($V_A < V_{éq}$)	**Après l'équivalence** ($V_A > V_{éq}$)
H_3O^+	……	……
HO^-	……	……
Na^+	……	……
Cl^-	……	……
Bilan : prévision de l'évolution de σ	……	……

b) Justifier chacune des deux prévisions du bilan en comparant les conductivités molaires ioniques des ions consommés et des ions apportés (document 4). Vérifier que ces prévisions sont en accord avec la courbe obtenue.

Avant l'équivalence : ……

……

……

Après l'équivalence : ……

……

……

3.3. Écrire la relation entre les quantités de matière des réactifs à l'équivalence. En déduire la concentration C_S de la solution S, puis la concentration C_0 du Destop.

……

……

……

……

……

……

3.4. Calculer le titre massique w en hydroxyde de sodium du Destop.

Question 3.4 : question à savoir traiter sans aide. Pour le sujet d'aujourd'hui, la définition et la méthode à connaître sont rappelées.
Définition à connaître : le titre massique w d'une espèce chimique dans une solution est la masse de cette espèce chimique (le soluté) contenue dans 100 g de solution ; il s'exprime en %.
Méthode à connaître :

1. Déterminer la concentration en masse C_m de l'hydroxyde de sodium dans le Destop.
2. En déduire la masse de soluté contenue dans V = 1,00 L de solution.
3. Utiliser les définitions de la densité et de la masse volumique pour calculer la masse de 1,00 L de solution.
4. En déduire la masse de soluté contenue dans la masse de 1,00 L de solution.
5. Par proportionnalité, en déduire la masse de soluté contenue dans 100 g de solution : c'est le titre massique w.

……

……

……

……

w = …… %

4. Valider le résultat (durée conseillée : 5 minutes)

4.1. Relever les incertitudes-types indiquées sur la verrerie utilisée :

$u(V_B)$ = …… mL (lue sur la pipette jaugée)

$u(V_{éq})$ = …… mL (lue sur la burette graduée)

L'incertitude-type u(w) sur le titre massique est donnée par la relation :

$$\frac{u(w)}{w} = \sqrt{\left(\frac{u(V_{éq})}{V_{éq}}\right)^2 + \left(\frac{u(V_B)}{V_B}\right)^2 + \left(\frac{u(C_A)}{C_A}\right)^2}$$

Calculer u(w).

……

……

……

……

4.2. Le score z permet de comparer le résultat obtenu à la valeur de référence $w_{réf}$:

$$z = \frac{|w - w_{réf}|}{u(w)}$$

Calculer z, puis conclure sur la compatibilité du résultat avec l'indication de l'étiquette (z ≤ 2 : résultat compatible ; z > 2 : résultat non compatible).

……

……

……

……

……

Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle : vider le contenu du bécher dans le récipient de récupération indiqué par le professeur, rincer la burette, la pipette et la cellule conductimétrique à l'eau distillée, puis éteindre le conductimètre.